

MarkdownをHTMLへ変換する軽量な論文コンバーター

Web閲覧と印刷に向けたCSSファーストの学術出版

アリス・エグザンプル
エグザンプル大学
alice@example.edu

ボブ・エグザンプル
エグザンプル研究所

ボブ・エグザンプル
エグザンプル研究所

ボブ・エグザンプル
エグザンプル研究所

ボブ・エグザンプル
エグザンプル研究所

ボブ・エグザンプル
エグザンプル研究所

2026-07-04

ABSTRACT

本稿では、オンラインで読みやすく、二段組みの印刷出力にも適した軽量なMarkdown-to-HTMLコンバーターであるPaperifyについて述べる。Paperifyは、必要最小限のセマンティックなHTMLを生成し、画面表示と印刷のレイアウトおよびタイポグラフィは、丁寧に設計されたスタイルシートに委ねる。数式、図、表、コード、脚注、動画といった要素をプレーンなMarkdownで表現しながら、印刷に耐える文書として仕上げられることを示す。

KEYWORDS

Markdown, HTML, CSS, 学術出版

はじめに

学術文書を書くためのツールは、印刷品質に優れる一方で環境が重くなりがちなLaTeX系ツールチェーンと、Web表示には強いものの印刷まで考慮されることが少ないMarkdownレンダラーという、二つの極に分かれがちである。Paperifyは意図的にその中間を目指し、Pandocの文書変換モデルも一部参考に行っている[2]¹。執筆はプレーンなMarkdownで行い、出力は単一のポータブルなHTMLファイルにまとめる。そして同じ文書を、スマートフォンでは読みやすく表示し、印刷時には二段組みの論文として整える。

方針は単純である。HTMLはセマンティックで安定した構造に保ち、見た目の調整はスタイルシートに任せる。コンバーターがレイアウト上の判断に踏み込みすぎなければ、テーマを差し替えやすく、文書も長く使える。

方法

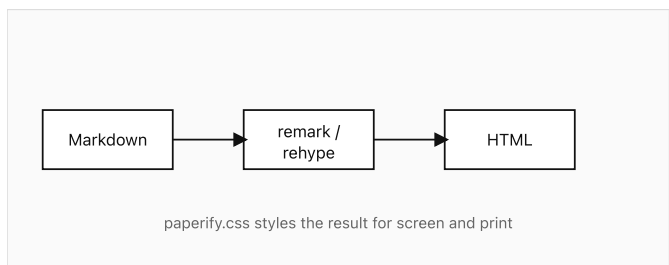
トークン列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ が与えられたとき、その同時確率を自己回帰的に表す。

$$p(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i | x_1, \dots, x_{i-1})$$

トークンごとの損失は負の対数尤度 $\mathcal{L} = -\frac{1}{n} \sum_i \log p(x_i | x_{<i})$ である。ここでは本文中のインライン数式として表示し、数式が文章の流れに自然に収まることを示している。

アーキテクチャ概要

画像だけで構成される通常のMarkdown段落は、altテキストをキャプションにも用いるセマンティックな図に変換される。



コンバーターの段組みを考慮したレンダリングパイプライン

横幅の広い図はディレクティブで指定でき、印刷時には二段をまたいで表示される。

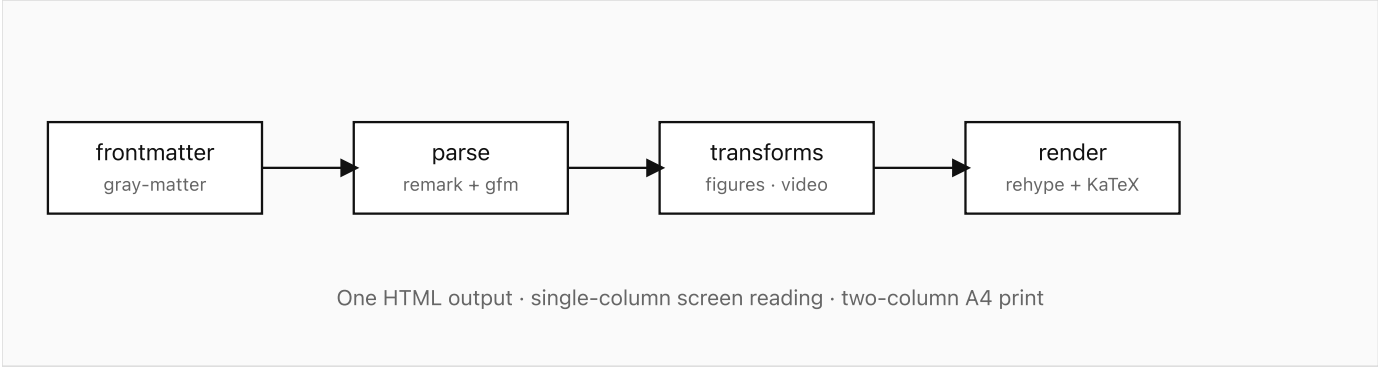
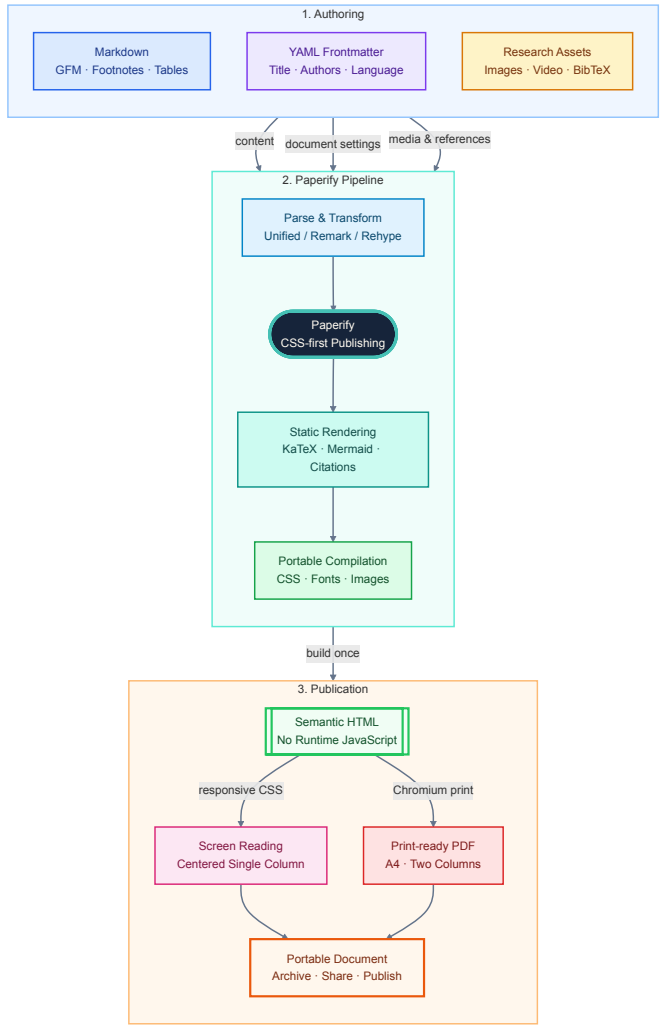


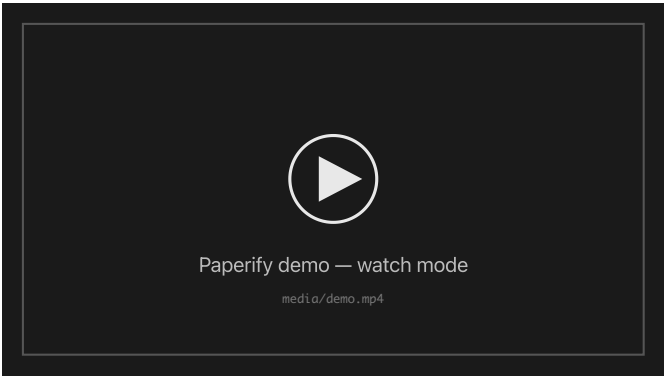
図2: システム概要。印刷時にはこの図がページ幅いっぱいになる。

同じビルドパイプラインを Mermaid 図として直接記述することもできる。単一 HTML を書き出す前に、静的 SVG へ変換される。



デモ動画

動画はディレクティブで埋め込む。画面では再生可能な動画として表示し、印刷時にはポスターフレームと読みやすいソースリンクを表示する。



Video available at: media/demo.mp4

監視モードでのライブ再ビルドを示す短いデモ。

評価

Paperifyを二つのベースラインと比較し、文書のビルド時間と出力サイズを測定した。値は10回の実行における中央値である。

システム	ビルド時間 (ms)	出力サイズ (KB)	印刷レイアウト
Paperify	84	46	二段組み
ベースライン A	410	212	一段組み
ベースライン B	2,930	188	二段組み

変換パイプライン自体は短く、unifiedの構造化されたコンテンツモデルの上に構築されている [3]。中核はおおむね次のような形である。

```
const processor = unified()
  .use(remarkParse)
  .use(remarkGfm)
  .use(remarkMath)
  .use(remarkDirective)
  .use(paperifyTransforms)
  .use(remarkRehype)
  .use(rehypeKatex)
  .use(rehypeHighlight, { detect: false })
  .use(rehypeStringify);
```

設計メモ: 本稿で扱う数式、図、表、脚注、動画はいずれも、環境に応じて無理なく段階的に劣化する。ディレクティブを取り除いても、それ以外の部分は妥当なMarkdownとして読み続けられる。

考察

ブラウザで二段組みを印刷する仕組みは、まだ完全ではない。段の高さの揃え方や改ページ制御は、利用するエンジンによって差が出る²。Paperifyは、インストール不要のツールチェーンを得る代わりに、この制約を受け入れる。TeXそのものを再現しようとはせず、TeX時代の出版が備えていたタイポグラフィ上の規律を必要な範囲で借りる [1]。高度なフロート配置や、ページ下部に固定される本格的な脚注は、v1では明示的に対象外とする。

結論

Paperifyは、Markdownパイプラインと規律ある一つのスタイルシートがあれば、読みやすく印刷しやすい学術文書を作れることを示している。コンバーターは小さく保ち、仕上げはCSSに任せる。

-
1. この名前は、名詞を動詞化する英語圏の慣習にならったものである。この言い方を積極的に推奨するわけでも、弁明するつもりでもない。
 2. 執筆時点では、Chromiumが多段組みの印刷出力をもっとも予測しやすく生成する傾向がある。

References

- [1] Donald E. Knuth. 1984. *The TeXbook*. Addison-Wesley.
- [2] John MacFarlane. 2006. Pandoc: A Universal Document Converter. Retrieved from <https://pandoc.org>
- [3] The unified collective. 2015. unified: Content as Structured Data. Retrieved from <https://unifiedjs.com>